PROPORTIONNALITÉ

Exercices corrigés (version enseignant)

5e · Chapitre 4

Partie 1 : Reconnaître et compléter un tableau *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Proportionnel ou pas ?

Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifier par des calculs.

a)

2	4	7
7	14	24,5

b)

3	5	8
12	20	30

c)

1,5	2	6
4,5	6	18

d)

10	25	40
4	10	16

Corrigé. On divise chaque nombre de la 2e ligne par le nombre placé au-dessus.
a) $7 : 2 = 3{,}5$; $14 : 4 = 3{,}5$; $24{,}5 : 7 = 3{,}5$. Tous les quotients sont égaux : **tableau de proportionnalité, coefficient 3,5**.
b) $12 : 3 = 4$; $20 : 5 = 4$; mais $30 : 8 = 3{,}75$. Un quotient est différent : **ce n'est pas un tableau de proportionnalité**.
c) $4{,}5 : 1{,}5 = 3$; $6 : 2 = 3$; $18 : 6 = 3$: **oui, coefficient 3**.
d) $4 : 10 = 0{,}4$; $10 : 25 = 0{,}4$; $16 : 40 = 0{,}4$: **oui, coefficient 0,4**. (Un coefficient peut être plus petit que 1 : les nombres de la 2e ligne sont alors plus petits.)

Exercice 2 ⋆ Dans la vie de tous les jours

Dans chaque cas, les deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Justifier par une phrase.

a) Le prix payé et le nombre de baguettes achetées (une baguette coûte 1,20 €).
b) La taille d'un enfant et son âge.
c) Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.
d) La note obtenue à un contrôle et le temps passé à réviser.
e) La masse de farine utilisée et le nombre de crêpes obtenues (avec la même recette).

Corrigé. a) **Oui** : prix = 1,20 × nombre de baguettes. Deux fois plus de baguettes coûtent deux fois plus cher.
b) **Non** : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans.
c) **Oui** : périmètre = 4 × côté (coefficient 4).
d) **Non** : réviser deux fois plus longtemps ne donne pas une note deux fois plus grande (et la note ne dépasse pas 20 !).
e) **Oui** : avec deux fois plus de farine (et le reste des ingrédients), on fait deux fois plus de crêpes.
À faire dire aux élèves : le test « si l'une double, l'autre double-t-elle aussi ? ».

Exercice 3 ⋆⋆ Le taxi

Un taxi fait payer 4 € de prise en charge, puis 1,50 € par kilomètre parcouru.

1. Recopier et compléter le tableau :

Distance (km)	2	5	10	20
Prix (€)				

2. Le prix payé est-il proportionnel à la distance parcourue ? Justifier.
3. Quel serait le prix d'un trajet de 20 km si le taxi ne faisait pas payer la prise en charge ?

Corrigé. 1) Pour 2 km : $4 + 2 \times 1{,}50 = 4 + 3 = 7$ €. Pour 5 km : $4 + 7{,}50 = 11{,}50$ €. Pour 10 km : $4 + 15 = 19$ €. Pour 20 km : $4 + 30 = 34$ €.
2) $7 : 2 = 3{,}5$ mais $11{,}50 : 5 = 2{,}3$. Les quotients ne sont pas égaux : **le prix n'est pas proportionnel** à la distance. On le voit aussi sans calcul : 20 km est le double de 10 km, mais 34 € n'est pas le double de 19 €. C'est la prise en charge de 4 €, payée une seule fois, qui empêche la proportionnalité.
3) Sans prise en charge, le prix serait proportionnel : $20 \times 1{,}50 =$ **30 €**.

Exercice 4 ⋆ Compléter des tableaux

Recopier et compléter ces tableaux de proportionnalité, en indiquant le coefficient.

a)

2	5	8	?
6	?	?	36

b)

4	10	?
3	?	12

c)

5	?	12
8	12	?

Corrigé. a) Coefficient : $6 : 2 = 3$. On multiplie par 3 : $5 \times 3 = 15$; $8 \times 3 = 24$. Pour la dernière colonne, on remonte en divisant : $36 : 3 = 12$.
b) Coefficient : $3 : 4 = 0{,}75$. $10 \times 0{,}75 = 7{,}5$; $12 : 0{,}75 = 16$. *Vérification : $16 \times 0{,}75 = 12$.*
c) Coefficient : $8 : 5 = 1{,}6$. $12 : 1{,}6 = 7{,}5$ (on divise pour remonter) ; $12 \times 1{,}6 = 19{,}2$.

Exercice 5 ⋆⋆ Les crêpes

Voici une recette de crêpes pour 4 personnes : 250 g de farine, 4 œufs, 50 cL de lait et 50 g de beurre. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes. Recopier et compléter :

Personnes	4	2	6	10
Farine (g)	250			
Œufs	4			
Lait (cL)	50			
Beurre (g)	50			

Corrigé. Pour 2 personnes, on divise tout par 2 : 125 g de farine, 2 œufs, 25 cL de lait, 25 g de beurre.
Pour 6 personnes ($= 4 + 2$), on additionne les colonnes « 4 » et « 2 » : 375 g, 6 œufs, 75 cL, 75 g.
Pour 10 personnes ($= 6 + 4$, ou 5 fois la colonne « 2 ») : 625 g, 10 œufs, 125 cL (soit 1,25 L), 125 g.
Ici, la méthode de l'addition est la plus rapide : faire remarquer qu'il n'y a pas besoin du coefficient.

Partie 1 (suite) : Résoudre des problèmes *Séance 2*

Exercice 6 ⋆ Le marché

3 kg de pommes coûtent 4,50 €. Le prix est proportionnel à la masse. Combien coûtent : a) 9 kg ? b) 1 kg ? c) 5 kg ? d) 12 kg ?
Pour chaque question, préciser la méthode utilisée.

Corrigé. a) $9 = 3 \times 3$: on multiplie le prix par 3 : $4{,}50 \times 3 = \mathbf{13{,}50\ €}$ (multiplication).
b) 1 kg coûte 3 fois moins que 3 kg : $4{,}50 : 3 = \mathbf{1{,}50\ €}$ (passage à l'unité).
c) 5 kg coûtent 5 fois plus que 1 kg : $5 \times 1{,}50 = \mathbf{7{,}50\ €}$.
d) $12 = 9 + 3$: $13{,}50 + 4{,}50 = \mathbf{18\ €}$ (addition). On peut aussi faire $12 \times 1{,}50 = 18$ €.

Exercice 7 ⋆⋆ La voiture

Une voiture consomme 6 L de carburant pour 100 km. La consommation est proportionnelle à la distance.

1. Combien de litres consomme-t-elle pour 250 km ?
2. Le litre de carburant coûte 1,80 €. Combien coûte le carburant pour 250 km ?
3. Le réservoir contient 45 L. Quelle distance peut-on parcourir avec un plein ?

Corrigé. 1)

Distance (km)	100	50	250
Carburant (L)	6	3	15

$250 = 2 \times 100 + 50$, donc $6 + 6 + 3 = \mathbf{15\ L}$.
2) $15 \times 1{,}80 = \mathbf{27\ €}$.
3) 1 L permet de faire 100 : 6 km… ce n'est pas un nombre simple ! On cherche plutôt combien de fois 6 L il y a dans 45 L : $45 : 6 = 7{,}5$. On parcourt $7{,}5 \times 100 = \mathbf{750\ km}$.

Exercice 8 ⋆⋆ L'imprimante

Une imprimante imprime 12 pages en 40 secondes, toujours à la même vitesse.

1. Combien de temps faut-il pour imprimer 30 pages ? Donner le résultat en minutes et secondes.
2. Combien de pages imprime-t-elle en 2 minutes ?

Corrigé. On passe par un nombre de pages « simple » : 12 pages en 40 s, donc 3 pages (4 fois moins) en 10 s.
1) 30 pages = 10×3 pages, donc $10 \times 10 = 100$ s, soit **1 min 40 s**.
2) 2 min = 120 s = 12×10 s, donc $12 \times 3 = \mathbf{36\ pages}$.
Erreur fréquente : écrire 100 s = 1 min 00 s ou 1,40 min. Rappeler que 1 min = 60 s.

Exercice 9 ⋆⋆⋆ Problème : le goûter de la classe

Pour le goûter de fin de trimestre, Inès prépare des cookies pour les 28 élèves de la classe, à raison de 2 cookies par élève. Sa recette permet de faire 8 cookies avec :

100 g de farine · 60 g de sucre · 1 œuf · 50 g de beurre · 75 g de pépites de chocolat

Au magasin : farine en paquet de 1 kg (1,10 €) ; sucre en paquet de 1 kg (1,30 €) ; œufs en boîte de 6 (2,10 €) ; beurre en plaquette de 250 g (2,40 €) ; pépites en sachet de 200 g (2,20 €).

1. Combien de cookies faut-il préparer ?
2. Quelle quantité de chaque ingrédient faut-il ?
3. Combien de paquets de chaque produit faut-il acheter ? Combien cela coûte-t-il en tout ?
4. Les élèves se partagent la dépense. Combien chacun doit-il donner, au minimum, en arrondissant au centime supérieur ?

Corrigé. 1) $28 \times 2 = \mathbf{56\ cookies}$.
2) $56 = 7 \times 8$: on multiplie toutes les quantités par 7 : 700 g de farine ; 420 g de sucre ; 7 œufs ; 350 g de beurre ; 525 g de pépites.

3) Farine : 1 paquet (1,10 €). Sucre : 1 paquet (1,30 €). Œufs : 7 œufs $>$ 6, donc 2 boîtes (4,20 €). Beurre : 350 g $>$ 250 g, donc 2 plaquettes (4,80 €). Pépites : 525 g, or 2 sachets = 400 g ne suffisent pas, donc 3 sachets (6,60 €).
Total : 1,10 + 1,30 + 4,20 + 4,80 + 6,60 = **18 €**.
4) 18 : 28 $\approx$ 0,643 €. En arrondissant au centime supérieur : **0,65 €** par élève (0,64 € ne suffirait pas : 28 $\times$ 0,64 = 17,92 €).
Points de vigilance : on ne peut pas acheter « 0,525 sachet » ; le nombre de paquets s'arrondit toujours au-dessus.

Partie 2 : Pourcentages *Séance 3*

Exercice 10 ⋆ Calcul mental

Calculer sans calculatrice :
a) 50 % de 46 b) 25 % de 80 c) 10 % de 350 d) 20 % de 45 e) 75 % de 40 f) 1 % de 2 300

Corrigé. a) la moitié de 46 : **23**. b) le quart de 80 : **20**. c) le dixième de 350 : **35**. d) 10 % de 45 = 4,5, donc 20 % = **9**. e) le quart de 40 vaut 10, donc les trois quarts : **30**. f) 2 300 : 100 = **23**.

Exercice 11 ⋆ Appliquer un pourcentage

Calculer (calculatrice autorisée) : a) 18 % de 250 b) 35 % de 240 c) 7 % de 1 200 d) 12,5 % de 64

Corrigé. On multiplie par le pourcentage écrit sous forme décimale.
a) 0,18 $\times$ 250 = **45**. b) 0,35 $\times$ 240 = **84**. c) 0,07 $\times$ 1 200 = **84**. d) 0,125 $\times$ 64 = **8**.
Erreur fréquente : écrire 7 % = 0,7. Rappeler que 7 % = 7 / 100 = 0,07.

Exercice 12 ⋆⋆ Le trajet du matin

Dans un collège de 480 élèves, 35 % viennent en bus, 45 % viennent à pied et les autres viennent en voiture.

1. Combien d'élèves viennent en bus ? à pied ?
2. Quel pourcentage d'élèves vient en voiture ? Combien sont-ils ?

Corrigé. 1) Bus : 0,35 $\times$ 480 = **168 élèves**. À pied : 0,45 $\times$ 480 = **216 élèves**.
2) 100 % − 35 % − 45 % = **20 %**. 0,20 $\times$ 480 = **96 élèves**.
Vérification : 168 + 216 + 96 = 480. ✓

Exercice 13 ⋆⋆ Calculer un pourcentage

Calculer le pourcentage dans chaque cas.

a) Dans une classe de 25 élèves, il y a 12 filles. Quel est le pourcentage de filles ?
b) Lou a eu 18 bonnes réponses sur 24 questions. Quel est son pourcentage de réussite ?
c) Sur 1 250 spectateurs, 300 ont moins de 12 ans. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

Corrigé. On calcule la proportion (partie : total), puis on l'écrit sur 100.
a) 12 : 25 = 0,48 = 48 / 100 : **48 %** de filles.
b) 18 : 24 = 0,75 : **75 %** de réussite (les trois quarts des questions).
c) 300 : 1 250 = 0,24 : **24 %** des spectateurs.

Exercice 14 ⋆⋆ Soldes

1. Un jean coûte 64 €. Il est soldé à -15 %. Calculer le montant de la remise, puis le prix soldé.
2. Un pull passe de 40 € à 30 €. Quel est le pourcentage de réduction ?

Corrigé. 1) Remise : $0{,}15 \times 64 = 9{,}60$ €. Prix soldé : $64 - 9{,}60 =$ **54,40 €**.
2) La réduction est de $40 - 30 = 10$ €. Elle représente $10 : 40 = 0{,}25$ du prix de départ, soit **25 %**.
Attention : le pourcentage se calcule toujours par rapport au prix de départ (40 €), pas au prix soldé.

Exercice 15 ⋆⋆⋆ Problème : quel magasin choisir ?

Le même vélo est vendu 320 € au magasin A, avec une remise de 15 %, et 299 € au magasin B, avec une remise de 10 %.

1. Dans quel magasin le vélo est-il le moins cher ?
2. Avec la carte de fidélité du magasin A, on obtient en plus une remise de 5 % sur le prix soldé. La réponse change-t-elle ?

Corrigé. 1) Magasin A : remise $0{,}15 \times 320 = 48$ €, prix $320 - 48 = 272$ €. Magasin B : remise $0{,}10 \times 299 = 29{,}90$ €, prix $299 - 29{,}90 = 269{,}10$ €.
Le vélo est **moins cher au magasin B**, alors que sa remise est plus petite : c'est le prix de départ qui compte.
2) 5 % de 272 € $= 0{,}05 \times 272 = 13{,}60$ €. Nouveau prix : $272 - 13{,}60 = 258{,}40$ €. Avec la carte, **le magasin A devient le moins cher**.
Remarque : -15 % puis -5 % ne font pas -20 % (on aurait 256 €), car la 2e remise porte sur le prix déjà soldé.

Partie 3 : Échelles *Séance 4*

Exercice 16 ⋆ La carte de randonnée

Une carte de randonnée est à l'échelle $\dfrac{1}{25\,000}$.

1. Que représente 1 cm sur la carte ? Donner la réponse en mètres.
2. Quelle est la distance réelle correspondant à 4 cm ? à 7,2 cm ?
3. Un sentier mesure 3 km. Quelle est sa longueur sur la carte ?

Corrigé. 1) 1 cm sur la carte représente 25 000 cm, soit **250 m**.
2) $4 \times 250 = 1\,000$ m $=$ **1 km** ; $7{,}2 \times 250 = 1\,800$ m $=$ **1,8 km**.
3) 3 km $= 3\,000$ m et $3\,000 : 250 =$ **12 cm**.

Exercice 17 ⋆⋆ Le plan de l'appartement

Le plan d'un appartement est à l'échelle $\dfrac{1}{100}$.

1. Sur le plan, le salon mesure 6,5 cm sur 4,2 cm. Quelles sont ses dimensions réelles ?
2. Le couloir mesure en réalité 9 m. Quelle est sa longueur sur le plan ?

Corrigé. À l'échelle 1/100, 1 cm sur le plan représente 100 cm $=$ 1 m en réalité.
1) 6,5 cm $\to$ 650 cm $=$ **6,5 m** ; 4,2 cm $\to$ 420 cm $=$ **4,2 m**.
2) 9 m $= 900$ cm et $900 : 100 =$ **9 cm**.

Exercice 18 ⋆⋆ Trouver l'échelle

Calculer l'échelle dans chaque cas.

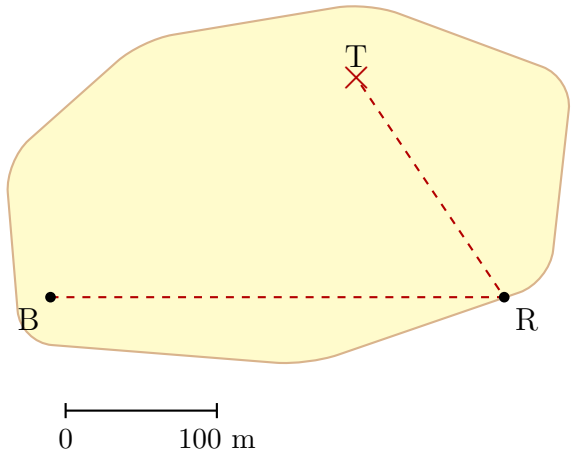
a) Une maquette de la tour Eiffel (324 m) mesure 32,4 cm.
b) Une voiture miniature mesure 8 cm ; la vraie voiture mesure 4 m.
c) Dans un livre de sciences, une fourmi de 6 mm est dessinée avec une longueur de 6 cm.

Corrigé. On met les deux longueurs dans la même unité, puis on cherche ce que représente 1 cm (ou 1 mm).
a) 324 m = 32 400 cm et 32 400 : 32,4 = 1 000 : échelle **1/1 000**.
b) 4 m = 400 cm et 400 : 8 = 50 : échelle **1/50**.
c) 6 cm = 60 mm, le dessin est 10 fois plus grand que la fourmi : échelle **10/1** (c'est un agrandissement).

Exercice 19 ⋆⋆⋆ La carte au trésor

Voici la carte d'une île au trésor. Le pirate part du bateau B, marche jusqu'au rocher R, puis jusqu'au trésor T.

1. À l'aide de l'échelle graphique, trouver l'échelle de la carte sous forme de fraction.
2. Mesurer les longueurs BR et RT sur la carte, puis calculer la distance réelle parcourue par le pirate.



Corrigé. 1) 2 cm représentent 100 m = 10 000 cm, donc 1 cm représente 5 000 cm : l'échelle est **1/5 000**.
2) On mesure BR = 6 cm et RT = 3,5 cm. BR réel : 6 × 5 000 = 30 000 cm = 300 m. RT réel : 3,5 × 5 000 = 17 500 cm = 175 m.
Le pirate parcourt 300 + 175 = **475 m**.
Vérifier que la fiche est imprimée « taille réelle » (sans ajustement à la page) pour que les mesures tombent juste.

Partie 3 (suite) : Durées et distances — *Séance 5*

Exercice 20 ⋆ Convertir des durées

Convertir en minutes : a) 2 h 15 min b) 1,5 h c) 0,25 h d) $\frac{3}{4}$ h
Convertir en heures et minutes : e) 150 min f) 100 min g) 75 min

Corrigé. a) 2 × 60 + 15 = **135 min**. b) 1,5 h = 1 h + une demi-heure = 60 + 30 = **90 min**.
c) un quart d'heure : **15 min**. d) **45 min**.
e) 150 = 120 + 30 : **2 h 30 min**. f) 100 = 60 + 40 : **1 h 40 min**. g) 75 = 60 + 15 : **1 h 15 min**.

Exercice 21 ⋆⋆ La randonnée

Un randonneur marche à vitesse constante : il parcourt 6 km en 1 h 30 min.

1. Quelle distance parcourt-il en 1 h ? en 2 h 30 min ?
2. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 14 km ?

Corrigé. On travaille en minutes : 1 h 30 min = 90 min. 6 km en 90 min, donc 2 km en 30 min (trois fois moins).
1) 1 h = 60 min = 2 × 30 min : **4 km**. 2 h 30 min = 150 min = 5 × 30 min : 5 × 2 = **10 km**.
2) 14 km = 7 × 2 km, donc 7 × 30 = 210 min = **3 h 30 min**.

Exercice 22 ⋆⋆ Le TGV

Un TGV parcourt 75 km en 15 minutes, à vitesse constante.

1. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ? Quelle est sa vitesse moyenne ?
2. Quelle distance parcourt-il en 2 h 45 min ?

Corrigé. 1) 1 h = 60 min = 4 × 15 min : 4 × 75 = **300 km**. Sa vitesse moyenne est **300 km/h**.
2) 2 h 45 min = 165 min = 11 × 15 min : 11 × 75 = **825 km**.

Exercice 23 ⋆⋆⋆ Problème bilan : la sortie à Saint-Malo

Une classe part en sortie à Saint-Malo.

1. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$, le collège et Saint-Malo sont à 21,6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle, en km ?
2. Le car roule en moyenne à 72 km/h (il parcourt 72 km en 1 h). Combien de temps dure le trajet ?
3. Le car part à 7 h 45 et fait une pause de 20 min. À quelle heure arrive-t-il ?
4. Le transport coûte 2,50 € par kilomètre (aller et retour). La région rembourse 30 % du prix. Combien chacun des 54 élèves doit-il payer ?

Corrigé. 1) 1 cm représente 1 000 000 cm = 10 km. 21,6 × 10 = **216 km**.
2) 216 : 72 = 3 : le trajet dure **3 h**.
3) 7 h 45 + 3 h = 10 h 45, plus 20 min de pause : **11 h 05**.
4) Aller et retour : 2 × 216 = 432 km. Prix : 432 × 2,50 = 1 080 €. Remboursement : 0,30 × 1 080 = 324 €. Il reste 1 080 − 324 = 756 € à payer, soit 756 : 54 = **14 € par élève**.
Ce problème mobilise tout le chapitre : on peut le donner en travail de groupe, chaque groupe présentant une question.